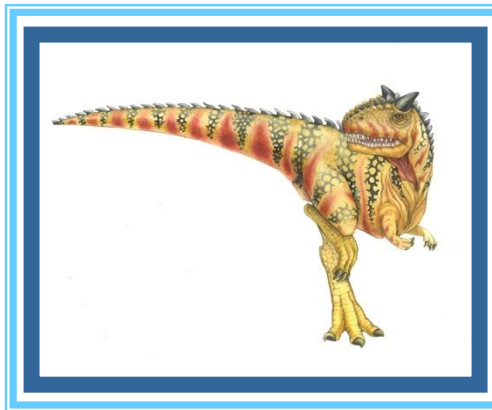


Introducción





Así se verá una diapositiva de pregunta

- Las diapositivas de pregunta serán aquellas donde la clase debe responder por medio de discusión. Es una pausa al monologo y la oportunidad de pensar.





¿Que es un sistema operativo?





¿Qué es un sistema operativo?

- Un programa que actúa como intermediario entre el usuario de una computadora y el hardware de la computadora.
- Objetivos del sistema operativo:
 - Ejecutar programas de usuario y facilitar la resolución de problemas de usuario.
 - Hacer que el sistema informático sea cómodo de usar
 - Utilizar el hardware de la computadora de manera eficiente





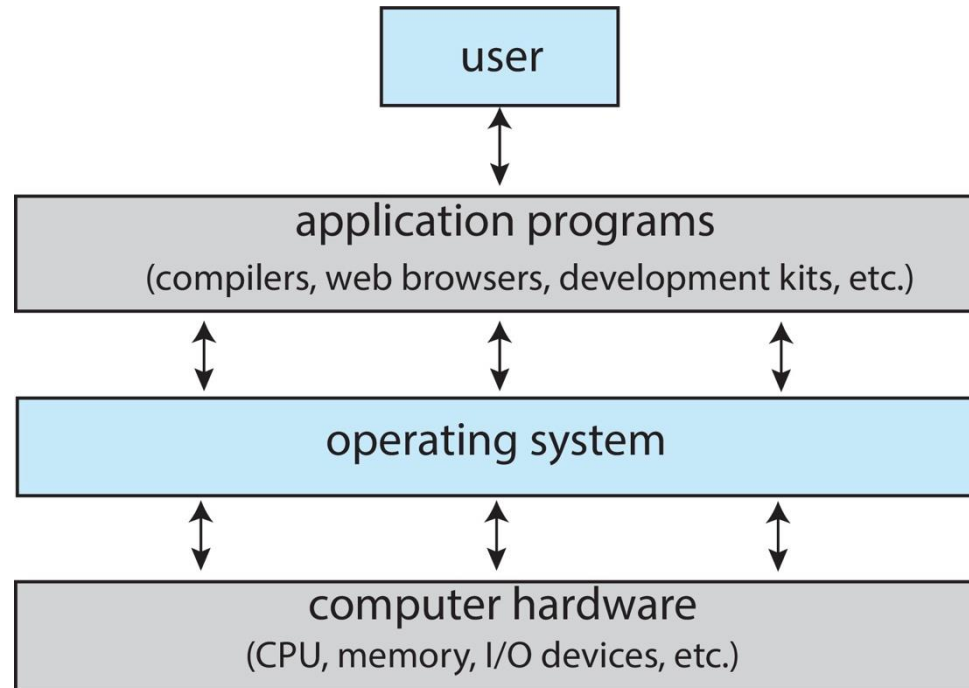
Estructura del sistema informático

- El sistema informático se puede dividir en cuatro componentes:
 - Hardware: proporciona recursos informáticos básicos
 - ▶ CPU, memoria, dispositivos de I/O
 - Sistema operativo
 - ▶ Controla y coordina el uso del hardware entre varias aplicaciones y usuarios.
 - Programas de aplicación: definen las formas en que se utilizan los recursos del sistema para resolver los problemas informáticos de los usuarios.
 - ▶ Procesadores de texto, compiladores, navegadores web, sistemas de bases de datos, videojuegos
 - Usuarios
 - ▶ Personas, máquinas, otras computadoras





Vista abstracta de los componentes de la computadora





¿Qué hacen los sistemas operativos?

- Depende del punto de vista
- Los usuarios quieren comodidad, **facilidad de uso** y **buen desempeño**
 - No les importa **la utilización de los recursos**
- Pero una computadora compartida, como **un mainframe** o **una minicomputadora**, debe mantener contentos a todos los usuarios.
 - El sistema operativo es un **programa de control** y **asignación de recursos** que hace un uso eficiente del hardware y administra la ejecución de los programas del usuario.
- Los usuarios de sistemas dedicados, como **estaciones de trabajo**, tienen recursos dedicados, pero con frecuencia utilizan recursos compartidos de **servidores**.
- Los dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas son pobres en recursos y están optimizados para la usabilidad y la duración de la batería.
- Algunas computadoras tienen poca o ninguna interfaz de usuario, como las computadoras integradas en dispositivos y automóviles.
 - Operan principalmente sin intervención del usuario





Definición de sistemas operativos

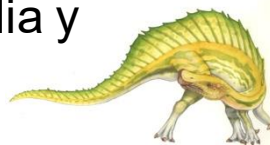
- El término SO abarca muchos roles
 - Debido a la gran cantidad de diseños y usos de los sistemas operativos
 - Presente en tostadoras, barcos, naves espaciales, máquinas de juegos, televisores y sistemas de control industrial.
 - Nacieron cuando las computadoras de uso fijo para uso militar se volvieron más generales y necesitaban administración de recursos y control de programas.





Definición del sistema operativo

- No existe una definición universalmente aceptada
- *“Todo lo que se incluye por defecto un sistema operativo”* es una buena aproximación
 - Pero varía enormemente
- *“El único programa que se ejecuta en todo momento en la computadora”* es el **Kernel**, parte del sistema operativo.
- Todo lo demás es o
 - Un **programa de sistema** (viene con el sistema operativo, pero no es parte del kernel), o
 - Un **programa de aplicación** , todos los programas no asociados con el sistema operativo
- Los sistemas operativos actuales para propósitos generales y computación móvil también incluyen **middleware** , un conjunto de marcos de software que proporcionan servicios adicionales a los desarrolladores de aplicaciones, como bases de datos, multimedia y gráficos.





Descripción general de la estructura del sistema informático





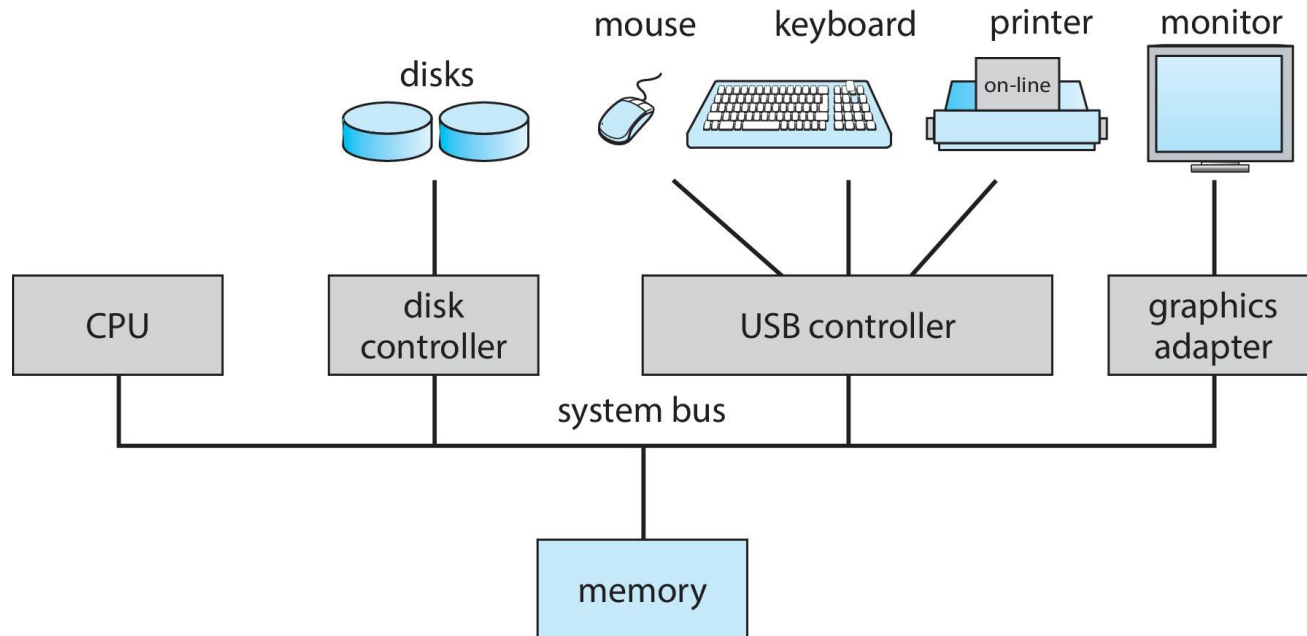
¿Organización de computadoras?





Organización del sistema informático

- Operación del sistema informático
 - Uno o más CPU, controladores de dispositivos se conectan a través de **un bus común** que proporciona acceso a la memoria compartida
 - Ejecución concurrente de CPU y dispositivos que compiten por ciclos de memoria





Operación del sistema informático

- Los dispositivos de I/O y el CPU pueden ejecutarse simultáneamente
- Cada controlador de dispositivo está a cargo de un tipo de dispositivo en particular
- Cada controlador de dispositivo tiene un búfer local
- Cada tipo de controlador de dispositivo tiene un **controlador de dispositivo del sistema operativo** para administrarlo
- El CPU mueve datos desde/hacia la memoria principal hacia/desde los búferes locales
- La I/O es del dispositivo al búfer local del controlador
- El controlador del dispositivo informa al CPU que ha finalizado su operación provocando una **interrupción**





¿Qué es una interrupción?





Funciones comunes de las interrupciones

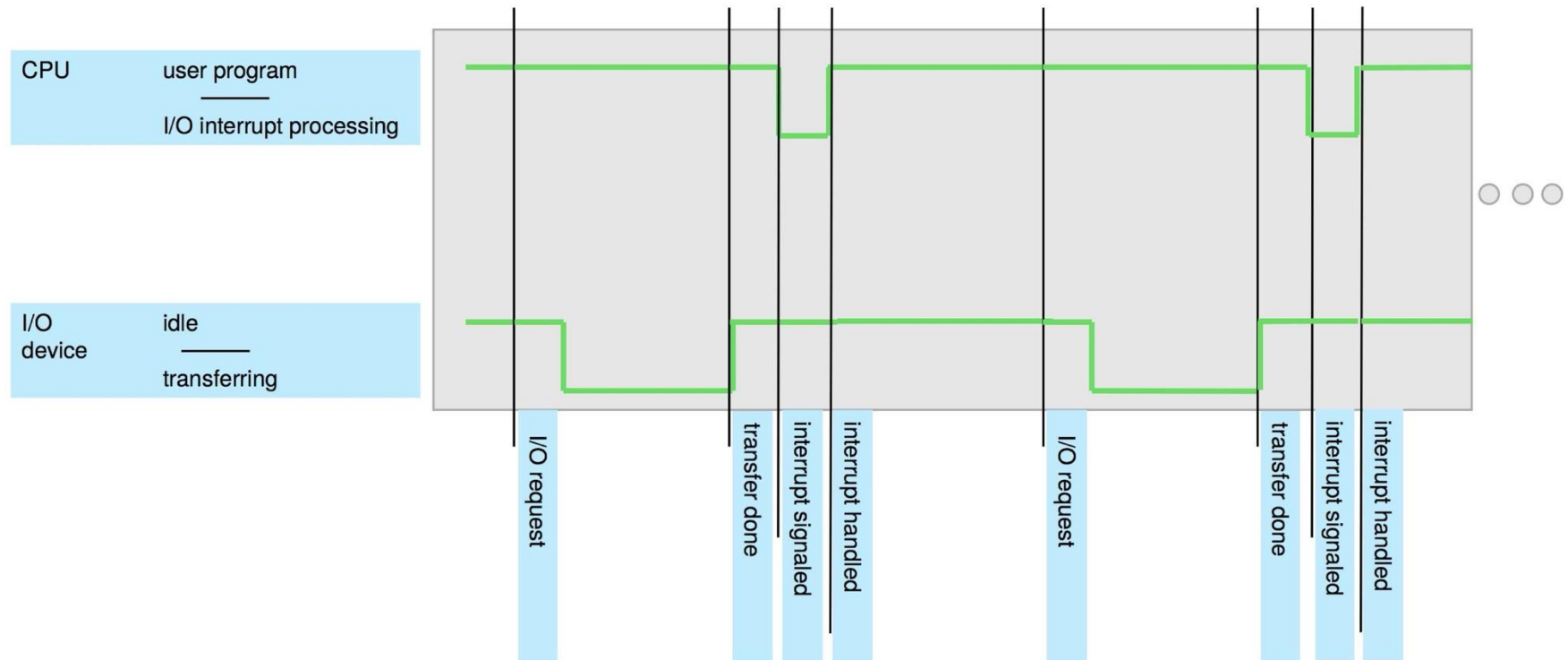
- La interrupción transfiere el control a la rutina de servicio de interrupción generalmente, a través del **vector de interrupción**, que contiene las direcciones de todas las rutinas de servicio.
- La arquitectura de interrupción debe guardar la dirección de la instrucción interrumpida
- Una **trampa** o **excepción** es una interrupción generada por software causada por un error o una solicitud del usuario.
- Un sistema operativo está **impulsado por interrupciones**

**segmentation fault
(core dumped)**





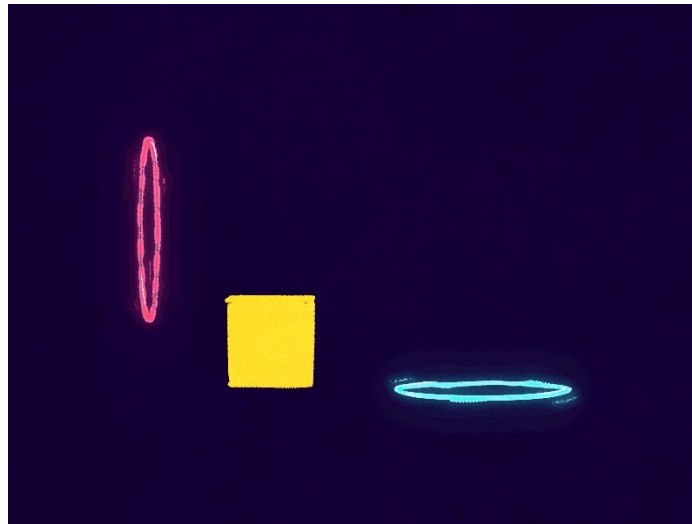
Linea de tiempo de una interrupción





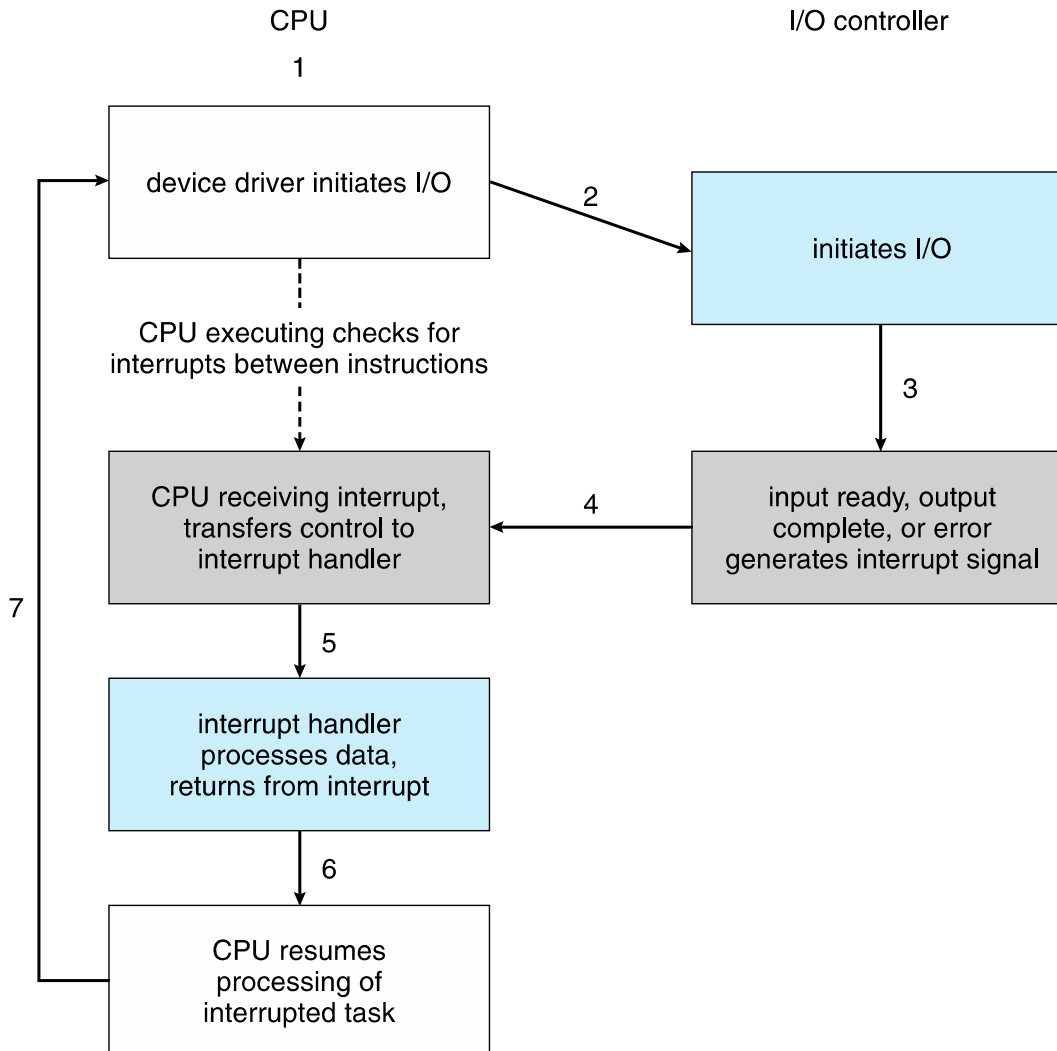
Manejo de interrupciones

- El sistema operativo conserva el estado de la CPU almacenando los registros y el contador del programa.
- Determina qué tipo de interrupción se ha producido:
- Segmentos de código separados determinan qué acción se debe tomar para cada tipo de interrupción





Ciclo de I/O de una interrupción





Estructura de I/O

- Dos métodos para gestionar I/O
 - Una vez iniciada la I/O, el control vuelve al programa del usuario solo cuando se completa la I/O
 - Una vez iniciada la I/O, el control vuelve al programa del usuario sin esperar a que se complete la I/O.





Estructura de I/O (cont.)

- Una vez iniciada la I/O, el control vuelve al programa del usuario solo cuando se completa la I/O
 - La instrucción de espera inactiva la CPU hasta la siguiente interrupción
 - Bucle de espera (contención por acceso a memoria)
 - Como máximo, hay una solicitud de I/O pendiente a la vez, no hay procesamiento de I/O simultáneo
- Una vez iniciada la I/O, el control vuelve al programa del usuario sin esperar a que se complete la I/O.
 - **Llamada del sistema** : solicitud al sistema operativo para permitir que el usuario espere a que se complete la I/O
 - **La tabla de estado del dispositivo** contiene entradas para cada dispositivo de I/O que indican su tipo, dirección y estado.
 - El sistema operativo indexa la tabla de dispositivos de I/O para determinar el estado del dispositivo y modificar la entrada de la tabla para incluir interrupciones.





¿Qué pasa cuando encendemos una computadora?





Inicio de la computadora

- **El programa Bootstrap** se carga al encender o reiniciar
 - Generalmente se almacena en ROM o EPROM, generalmente conocido como **firmware**.
 - Inicializa todos los aspectos del sistema.
 - Carga el kernel del sistema operativo e inicia la ejecución.





Estructura de almacenamiento





Estructura de almacenamiento

- Memoria principal: el único medio de almacenamiento grande al que la CPU puede acceder directamente
 - **Acceso aleatorio**
 - Típicamente **volátil**
 - Típicamente **acceso aleatorio memoria** en forma de **memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM)**
- Almacenamiento secundario: extensión de la memoria principal que proporciona una gran capacidad de almacenamiento **no volátil**





Estructura de almacenamiento (cont.)

- **Unidades de disco duro (HDD)**: platos rígidos de metal o vidrio cubiertos con material de grabación magnético
 - La superficie del disco está dividida lógicamente en **pistas** , que se subdividen en **sectores**.
 - El **controlador de disco** determina la interacción lógica entre el dispositivo y la computadora.
- **Memoria no volátil (NVM)** dispositivos: más rápidos que los discos duros, no volátiles
 - Varias tecnologías
 - Se está volviendo más popular a medida que aumenta la capacidad y el rendimiento y baja el precio.





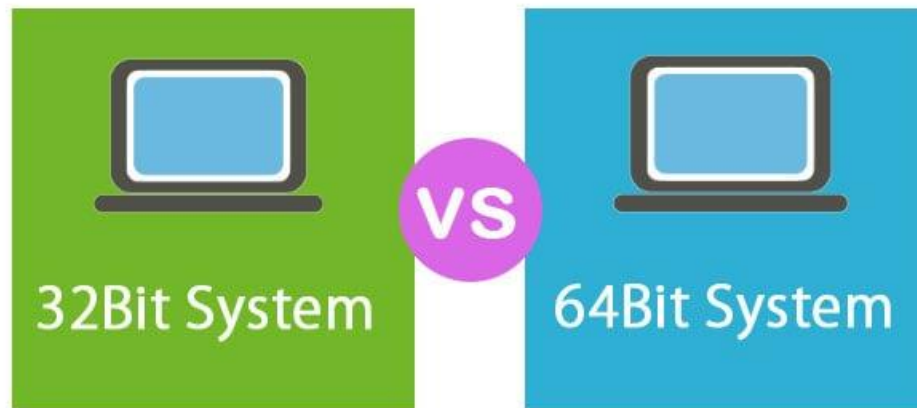
¿Codigo Binario?





Revision de notacion de almacenamiento

- **La unidad mas basica de almacenamiento es un bit.**
 - Un bit puede contener uno de dos valores **1 o 0**.
 - Todo el almacenamiento de una computadora esta basado en una colección de bits.
 - Un **byte** son 8 bits y para la mayor parte de equipos es la unidad de almacenamiento mas pequena y conveniente.
 - **Word** es un termino menos utilizado y depende de la arquitectura del equipo.
 - Ejemplo: un sistema de registros de 64 bits generalmente usa un Word de 8 bytes (64 bits)





Revision de notacion de almacenamiento

- El almacenamiento en una computadora se mide y manipula en bytes y colecciones de bytes.

Measure

1 byte (B)	8 bit
1 kilobyte (K/Kb)	2^{10} byte = 1024 byte
1 megabyte (M/Mb)	2^{20} byte = 1024 Kb
1 gigabyte (G/Gb)	2^{30} byte = 1024 Mb
1 terabyte (T/Tb)	2^{40} byte = 1024 Gb
1 petabyte (P/Pb)	2^{50} byte = 1024 Tb
1 exabyte (E/Eb)	2^{60} byte = 1024 Pb
1 zettabyte (Z/Zb)	2^{70} byte = 1024 Eb
1 yottabyte (Y/Yb)	2^{80} byte = 1024 Zb





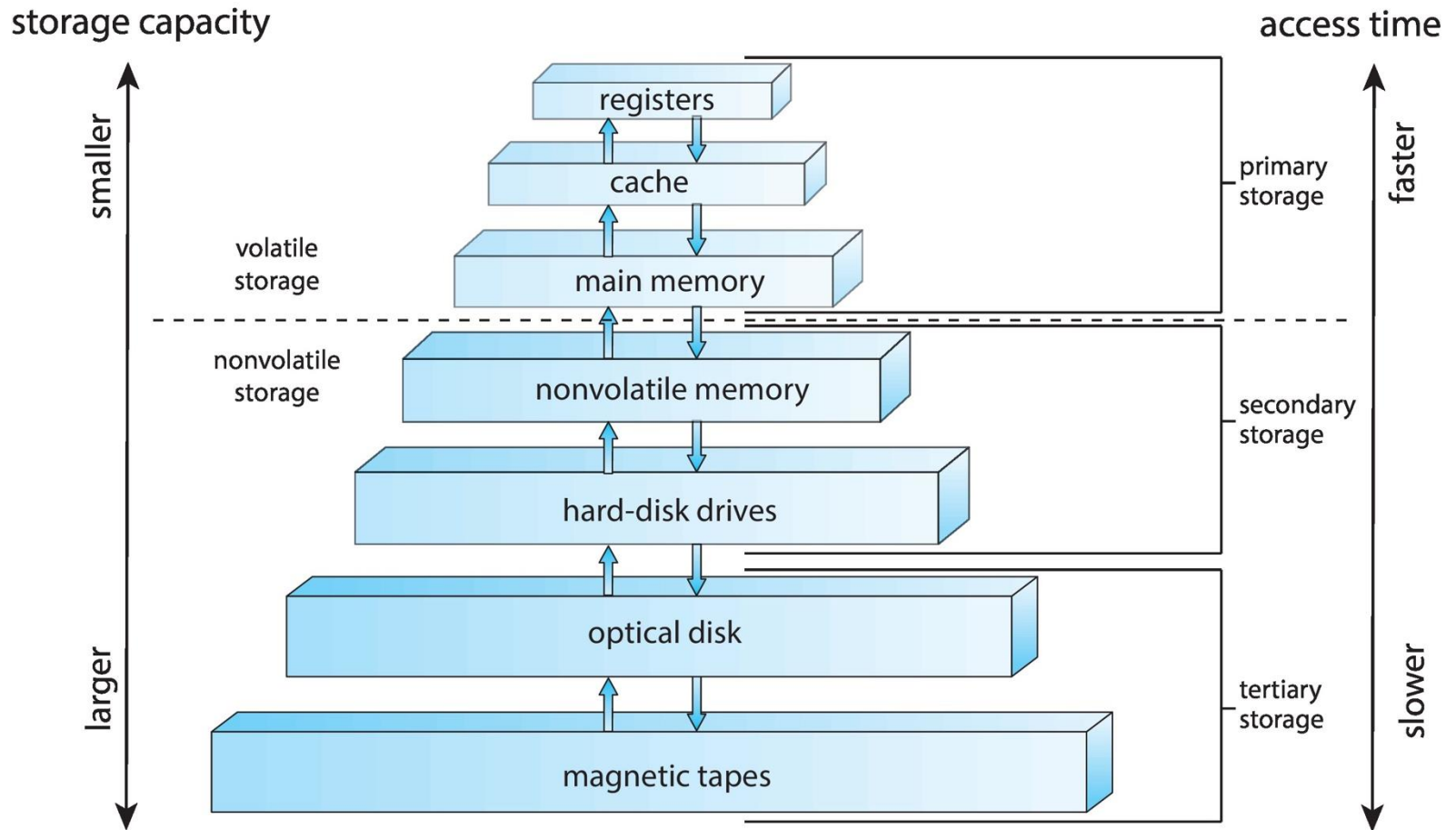
Jerarquía de almacenamiento

- Sistemas de almacenamiento organizados en jerarquía
 - Velocidad
 - Costo
 - Volatilidad
- **Almacenamiento en caché** : copia de información en un sistema de almacenamiento más rápido; la memoria principal puede considerarse como un caché para el almacenamiento secundario.
- **Controlador de dispositivo** para cada controlador de dispositivo para administrar I/O
 - Proporciona una interfaz uniforme entre el controlador y el Kernel



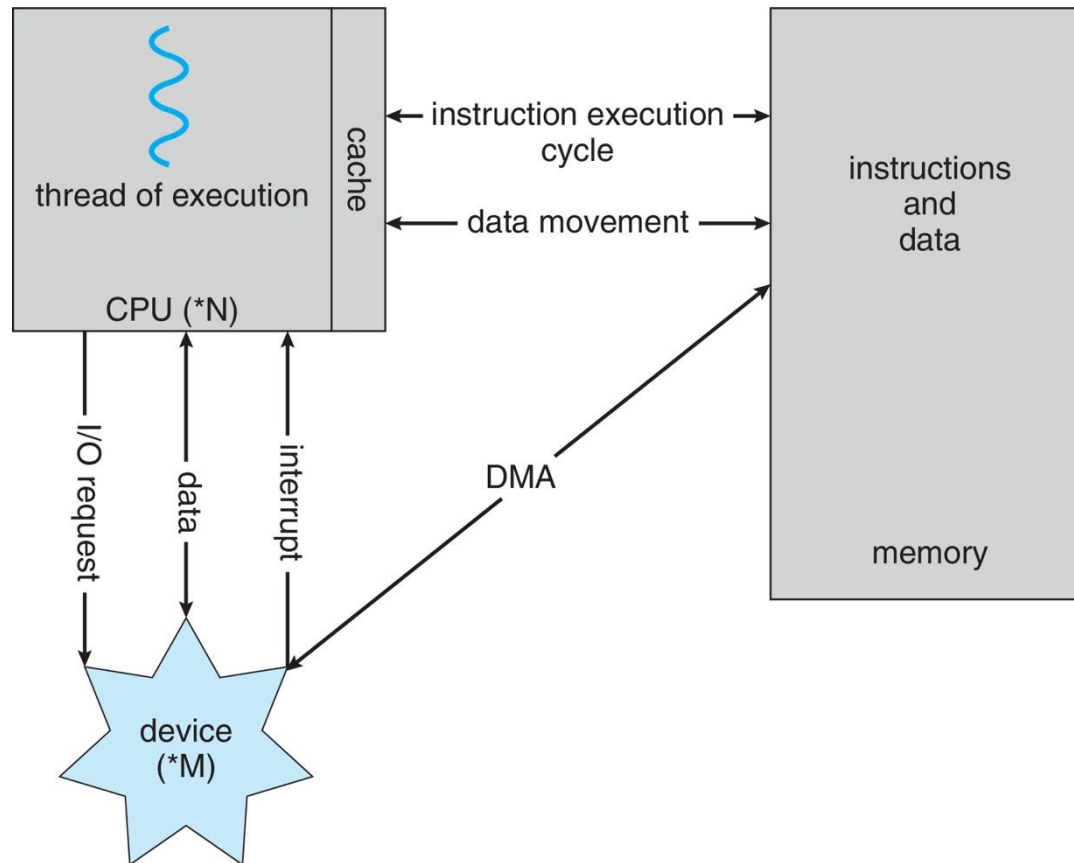


Jerarquía de dispositivos de almacenamiento





Cómo funciona una computadora moderna



Una arquitectura de von Neumann





Estructura de acceso directo a memoria

- Se utiliza para dispositivos de I/O de alta velocidad capaces de transmitir información a velocidades cercanas a la de la memoria.
- El controlador del dispositivo transfiere bloques de datos desde el almacenamiento intermedio directamente a la memoria principal sin intervención de la CPU
- Solo se genera una interrupción por bloque, en lugar de una interrupción por byte.





Operaciones del sistema operativo

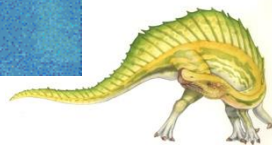
- Programa Bootstrap: código simple para inicializar el sistema y cargar el kernel
- Cargas del kernel
- Inicia **daemons del sistema** (servicios proporcionados fuera del kernel)
- Kernel **controlado por interrupciones** (hardware y software)
 - Interrupción de hardware por uno de los dispositivos
 - Interrupción de software (**excepción** o **trampa**):
 - ▶ Error de software (por ejemplo, división por cero)
 - ▶ Solicitud de servicio del sistema operativo – **llamada al sistema**
 - ▶ Otros problemas de proceso incluyen bucles infinitos, procesos que se modifican entre sí o al sistema operativo.





Multiprogramación (sistema Batch)

- Un solo usuario no siempre puede mantener ocupados los dispositivos de CPU y E/S
- La multiprogramación organiza los trabajos (código y datos) para que la CPU siempre tenga uno para ejecutar
- Un subconjunto del total de trabajos del sistema se mantiene en la memoria
- Un trabajo seleccionado y ejecutado mediante **programación de trabajos**
- Cuando un trabajo tiene que esperar (por ejemplo, para I/O), el sistema operativo cambia a otro trabajo.





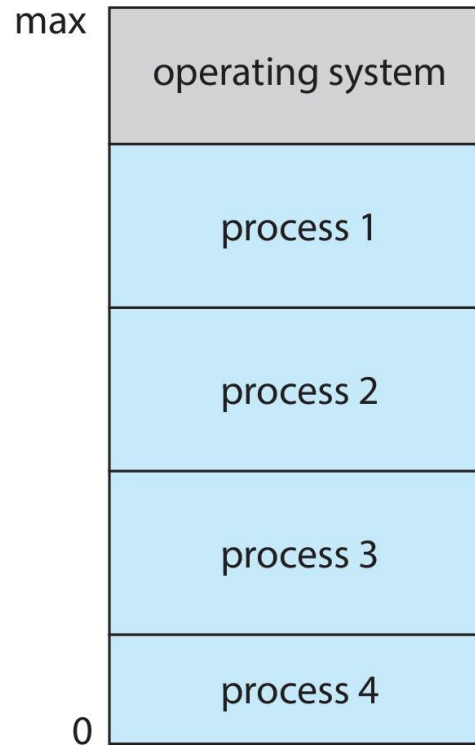
Multitarea (tiempo compartido)

- Una extensión lógica de los sistemas Batch: el CPU cambia de trabajo con tanta frecuencia que los usuarios pueden interactuar con cada trabajo mientras se está ejecutando, lo que crea una computación **interactiva** .
 - **El tiempo de respuesta** debe ser < 1 segundo
 - Cada usuario tiene al menos un programa ejecutándose en la memoria $\Rightarrow$ **proceso**
 - Si hay varios trabajos listos para ejecutarse al mismo tiempo $\Rightarrow$ **Programación de CPU**
 - Si los procesos no caben en la memoria, **el intercambio** los mueve dentro y fuera para ejecutarse.
 - **La memoria virtual** permite la ejecución de procesos que no están completamente en la memoria





Disposición de memoria para sistemas multiprogramados





Modo Dual de operacion





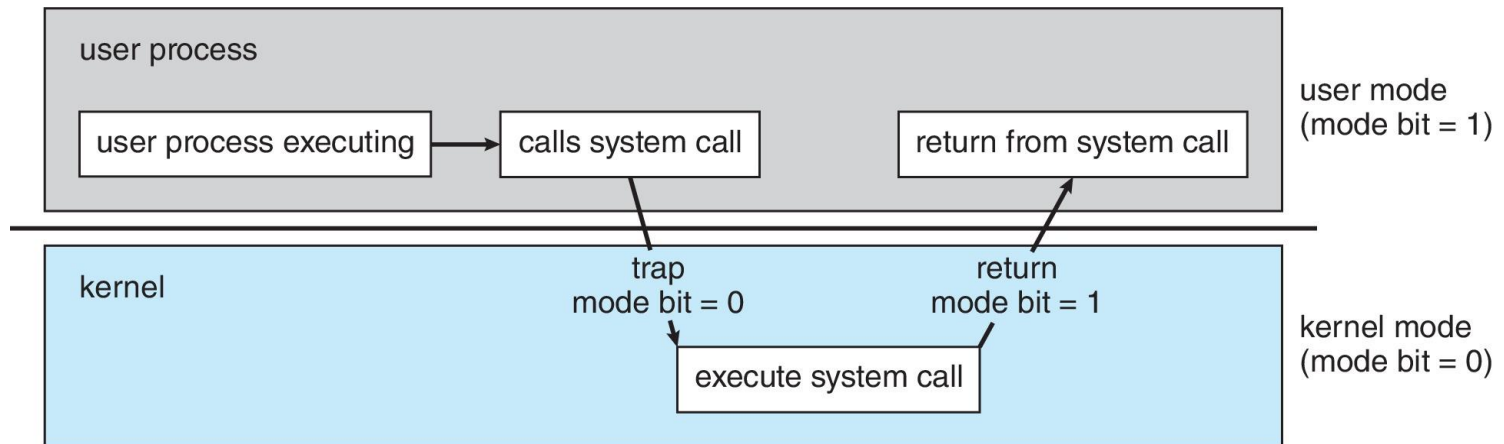
Operación en modo dual

- **Modo dual** La operación permite que el sistema operativo se proteja a sí mismo y a otros componentes del sistema.
 - **Modo de usuario y modo kernel**
- **Bit de modo** proporcionado por el hardware
 - Proporciona la capacidad de distinguir cuándo el sistema está ejecutando código de usuario o código de kernel.
 - Cuando un usuario está ejecutando el bit de modo $\Rightarrow$ es “usuario”
 - Cuando se ejecuta el código del kernel, el bit de modo $\Rightarrow$ es “kernel”
- ¿Cómo garantizamos que el usuario no establezca explícitamente el bit de modo en “kernel”?
 - La llamada del sistema cambia el modo al kernel, el retorno de la llamada lo restablece al usuario
- Algunas instrucciones designadas como **privilegiadas** son solo ejecutables en modo kernel





Transición del modo usuario al modo kernel





Timer

- Temporizador para evitar bucles infinitos (o que el proceso acapare recursos)
 - El temporizador está configurado para interrumpir la computadora después de un período de tiempo determinado
 - Mantener un contador que se decrementa según el reloj físico
 - El sistema operativo establece el contador (instrucción privilegiada)
 - Cuando el contador llega a cero genera una interrupción
 - Configurar antes de programar el proceso para recuperar el control o finalizar el programa que excede el tiempo asignado





¿Proceso?





Gestión de procesos

- Un proceso es un programa en ejecución. Es una unidad de trabajo dentro del sistema. El programa es una **entidad pasiva**; el proceso es una **entidad activa**.
- El proceso necesita recursos para realizar su tarea
 - CPU, memoria, I/O, archivos
 - Datos de inicialización
- La terminación del proceso requiere la recuperación de cualquier recurso reutilizable
- Un proceso de un solo hilo tiene un **contador de programa** que especifica la ubicación de la siguiente instrucción a ejecutar
 - El proceso ejecuta instrucciones secuencialmente, una a la vez, hasta su finalización.
- Un proceso multiproceso tiene un contador de programa por hilo
- Normalmente, un sistema tiene muchos procesos, algunos de usuario y otros de sistema operativo, que se ejecutan simultáneamente en una o más CPU.
 - Concurrencia mediante multiplexación de las CPU entre los procesos/hilos





Actividades de gestión de procesos

El sistema operativo es responsable de las siguientes actividades relacionadas con la gestión de procesos:

- Creación y eliminación de procesos tanto de usuario como de sistema
- Suspensión y reanudación de procesos
- Proporcionar mecanismos para la sincronización de procesos
- Proporcionar mecanismos para la comunicación de procesos
- Proporcionar mecanismos para el manejo de bloqueos





Gestión de la memoria

- Para ejecutar un programa, todas (o parte) de las instrucciones deben estar en la memoria
- Todos (o parte) de los datos que necesita el programa deben estar en la memoria
- La gestión de la memoria determina qué hay en la memoria y cuándo
 - Optimizar la utilización del CPU y la respuesta del equipo a los usuarios
- Actividades de gestión de la memoria
 - Realizar un seguimiento de qué partes de la memoria se están utilizando actualmente y quién las utiliza
 - Decidir qué procesos (o partes de ellos) y datos mover dentro y fuera de la memoria
 - Asignar y desasignar espacio de memoria según sea necesario





Gestión del sistema de archivos

- El sistema operativo proporciona una vista uniforme y lógica del almacenamiento de información
 - Abstrae propiedades físicas a una unidad de almacenamiento lógica: **archivo**
 - Cada medio está controlado por un dispositivo (es decir, unidad de disco, unidad de cinta)
 - ▶ Las propiedades variables incluyen velocidad de acceso, capacidad, tasa de transferencia de datos, método de acceso (secuencial o aleatorio).
- Gestión del sistema de archivos
 - Archivos generalmente organizados en directorios
 - Control de acceso en la mayoría de los sistemas para determinar quién puede acceder a qué
 - Las actividades del sistema operativo incluyen
 - ▶ Creación y eliminación de archivos y directorios
 - ▶ Primitivas para manipular archivos y directorios
 - ▶ Asignación de archivos a almacenamiento secundario
 - ▶ Realizar copias de seguridad de archivos en medios de almacenamiento estables (no volátiles)





Gestión de almacenamiento masivo

- Generalmente los discos se utilizan para almacenar datos que no caben en la memoria principal o datos que deben conservarse durante un período de tiempo “ largo ”.
- Una gestión adecuada es de importancia central
- La velocidad total del funcionamiento de la computadora depende del subsistema de disco y sus algoritmos.
- Actividades del sistema operativo
 - Montaje y desmontaje
 - Gestión del espacio libre
 - Asignación de almacenamiento
 - Programación de discos
 - Particionado
 - Protección





Almacenamiento en caché

- Principio importante, realizado en muchos niveles en una computadora (en hardware, sistema operativo, software)
- Información en uso copiada temporalmente de un almacenamiento más lento a uno más rápido
- Se verifica primero el almacenamiento más rápido (caché) para determinar si hay información
 - Si es así, información utilizada directamente desde el caché (rápido)
 - En caso contrario, los datos se copian en la caché y se utilizan allí.
- Caché más pequeña que el almacenamiento que se está almacenando en caché
 - La gestión de caché es un problema de diseño importante
 - Tamaño de caché y política de reemplazo





Características de los distintos tipos de almacenamiento

Level	1	2	3	4	5
Name	registers	cache	main memory	solid-state disk	magnetic disk
Typical size	< 1 KB	< 16MB	< 64GB	< 1 TB	< 10 TB
Implementation technology	custom memory with multiple ports CMOS	on-chip or off-chip CMOS SRAM	CMOS SRAM	flash memory	magnetic disk
Access time (ns)	0.25-0.5	0.5-25	80-250	25,000-50,000	5,000,000
Bandwidth (MB/sec)	20,000-100,000	5,000-10,000	1,000-5,000	500	20-150
Managed by	compiler	hardware	operating system	operating system	operating system
Backed by	cache	main memory	disk	disk	disk or tape

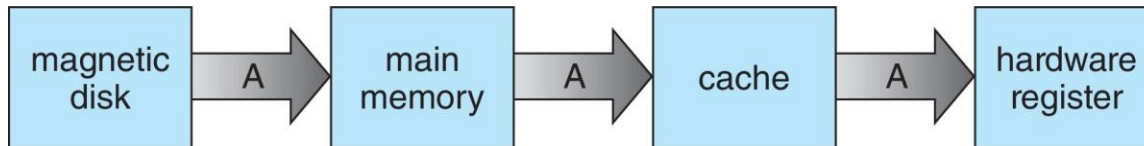
El movimiento entre niveles de jerarquía de almacenamiento puede ser explícito o implícito





Migración de datos “A” del Disco al Registro

- Los entornos multitarea deben tener cuidado de utilizar el valor más reciente, sin importar dónde esté almacenado en la jerarquía de almacenamiento



- El entorno multiprocesador debe proporcionar **coherencia de caché** en el hardware de modo que todas las CPU tengan el valor más reciente en su caché.
- La situación del entorno distribuido es aún más compleja
 - Pueden existir varias copias de un dato





Subsistema de I/O

- Uno de los propósitos del sistema operativo es ocultar las peculiaridades de los dispositivos de hardware al usuario.
- Subsistema de I/O responsable de
 - Gestión de memoria de I/O, incluido el almacenamiento en búfer (almacenamiento temporal de datos mientras se transfieren), el almacenamiento en caché (almacenamiento de partes de datos en un almacenamiento más rápido para mejorar el rendimiento) y el spooling (superposición de la salida de un trabajo con la entrada de otros trabajos).
 - Interfaz general del controlador del dispositivo
 - Controladores para dispositivos de hardware específicos





Protección y seguridad

- **Protección** – cualquier mecanismo para controlar el acceso de procesos o usuarios a recursos definidos por el sistema operativo
- **Seguridad** – defensa del sistema contra ataques internos y externos
 - Amplia gama, que incluye denegación de servicio, gusanos, virus, robo de identidad y robo de servicio.
- Los sistemas generalmente primero distinguen entre los usuarios para determinar quién puede hacer qué.
 - Las identidades de usuario (**ID de usuario** , ID de seguridad) incluyen el nombre y el número asociado, uno por usuario
 - El ID de usuario luego se asocia con todos los archivos y procesos de ese usuario para determinar el control de acceso.
 - El identificador de grupo (**ID de grupo**) permite definir un conjunto de usuarios y gestionar controles, y luego asociarlos a cada proceso, archivo.
 - **La escalada de privilegios** permite al usuario cambiar a una identificación efectiva con más derechos





Virtualización

- Permite que los sistemas operativos ejecuten aplicaciones dentro de otros sistemas operativos.
 - Industria vasta y en crecimiento
- **Emulación** utilizada cuando el tipo de CPU de origen es diferente del tipo de destino (por ejemplo, de PowerPC a Intel x86)
 - Generalmente el método más lento
 - Cuando el lenguaje informático no está compilado en código nativo
 - **Interpretación**
- **Virtualización** : SO compilado de forma nativa para CPU, ejecutando SO **invitados** también compilados de forma nativa
 - Considere VMware ejecutando invitados WinXP, cada uno ejecutando aplicaciones, todo en el sistema operativo **host WinXP nativo**
 - **VMM** (Virtual Machine Manager) proporciona servicios de virtualización





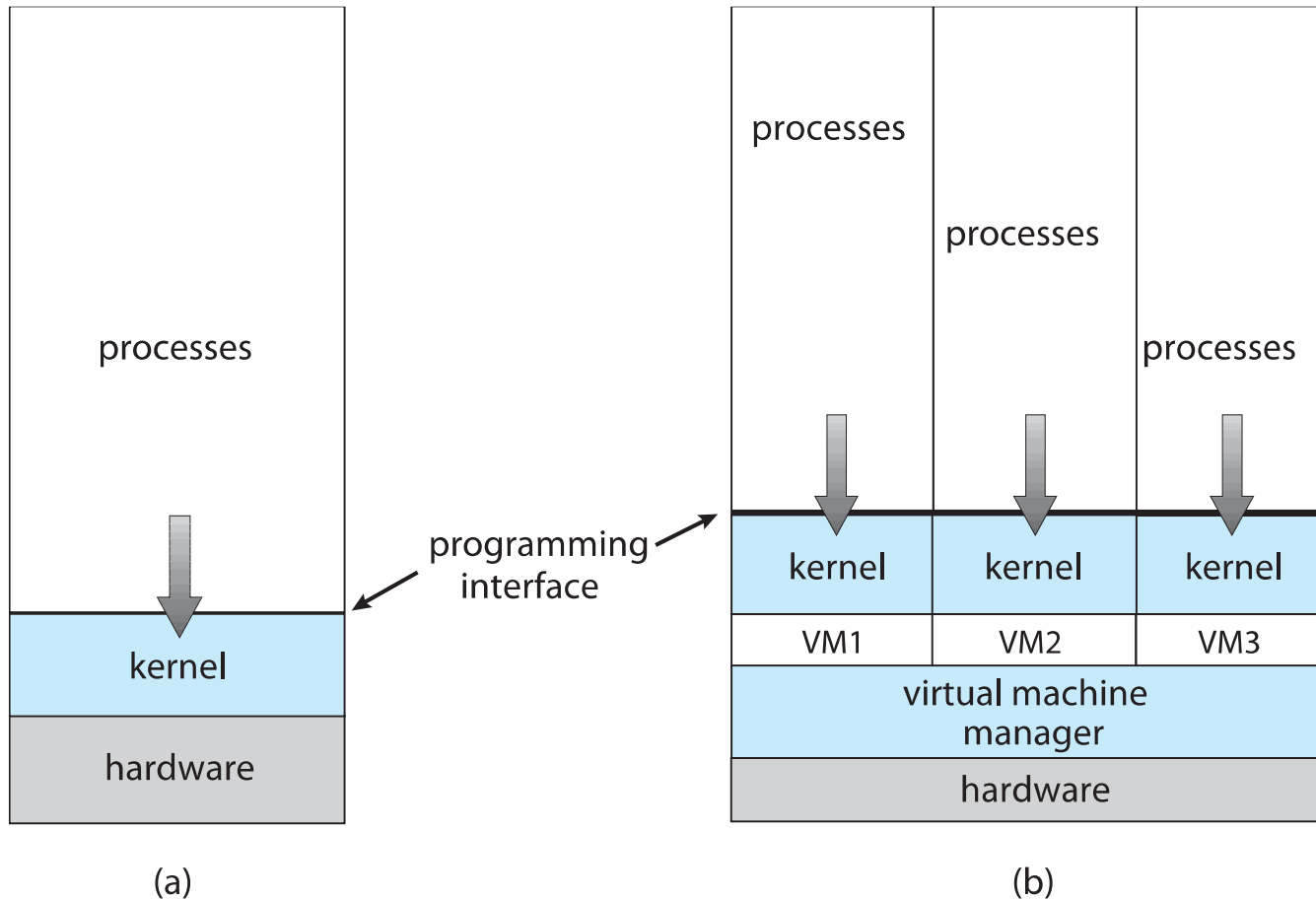
Virtualización (cont.)

- Los casos de uso involucran computadoras portátiles y de escritorio que ejecutan múltiples sistemas operativos para exploración o compatibilidad.
 - Portátil Apple con sistema operativo Mac OS X como host y Windows como invitado
 - Desarrollar aplicaciones para múltiples sistemas operativos sin tener varios sistemas
 - Aplicaciones de pruebas de garantía de calidad sin tener múltiples sistemas
 - Ejecución y gestión de entornos informáticos dentro de centros de datos
- VMM puede ejecutarse de forma nativa, en cuyo caso también son el host.
 - Entonces no hay un host de propósito general (VMware ESX y Citrix XenServer).





Entornos informáticos - Virtualización





Sistemas distribuidos

- Colección de sistemas separados, posiblemente heterogéneos, conectados entre sí
 - **La red** es una vía de comunicación, siendo **TCP/IP** la más común.
 - ▶ **Red de área local (LAN)**
 - ▶ **Red de área amplia (WAN)**
 - ▶ **Red de Área Metropolitana (MAN)**
 - ▶ **Red de área personal (PAN)**
- **El sistema operativo de red** proporciona funciones entre sistemas a través de la red
 - El esquema de comunicación permite que los sistemas intercambien mensajes
 - Ilusión de un sistema único





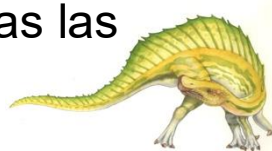
Arquitectura del sistema informático





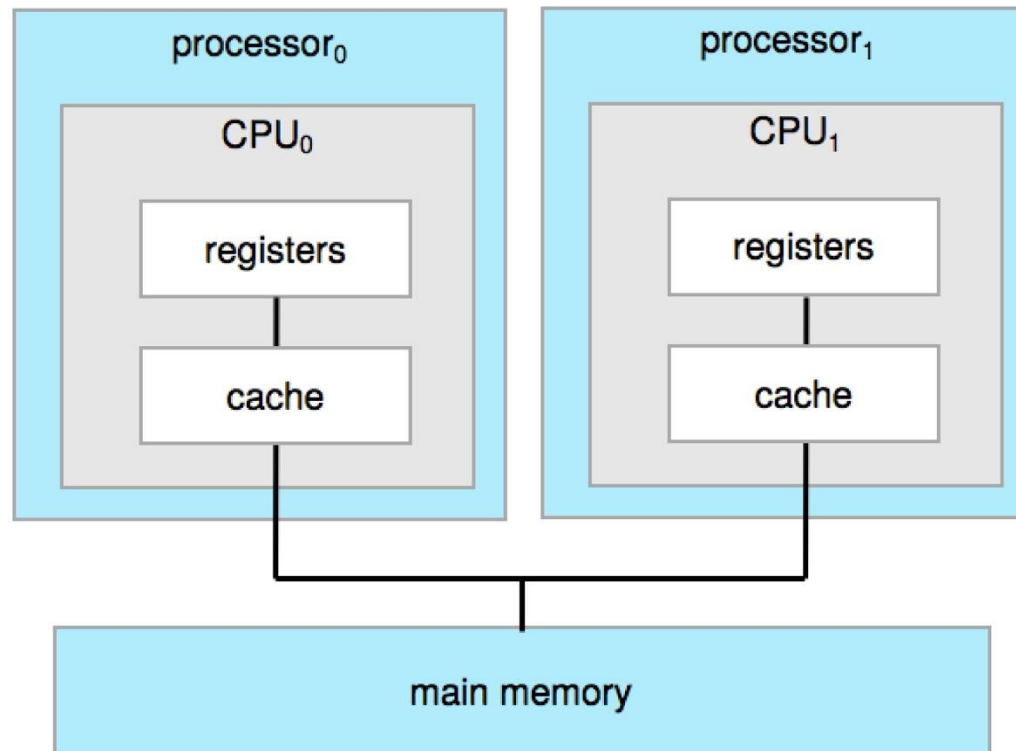
Arquitectura del sistema informático

- La mayoría de los sistemas utilizan un único procesador de propósito general
 - La mayoría de los sistemas también tienen procesadores para propósitos especiales.
- **Multiprocesadores** sistemas que crecen en uso e importancia
 - También conocidos como **sistemas paralelos** , **sistemas estrechamente acoplados**
 - Las ventajas incluyen:
 1. **Mayor rendimiento**
 2. **Economía de escala**
 3. **Mayor confiabilidad** : degradación elegante o tolerancia a fallas
 - Dos tipos:
 1. **Multiprocesamiento asimétrico** – a cada procesador se le asigna una tarea específica.
 2. **Multiprocesamiento simétrico** : cada procesador realiza todas las tareas





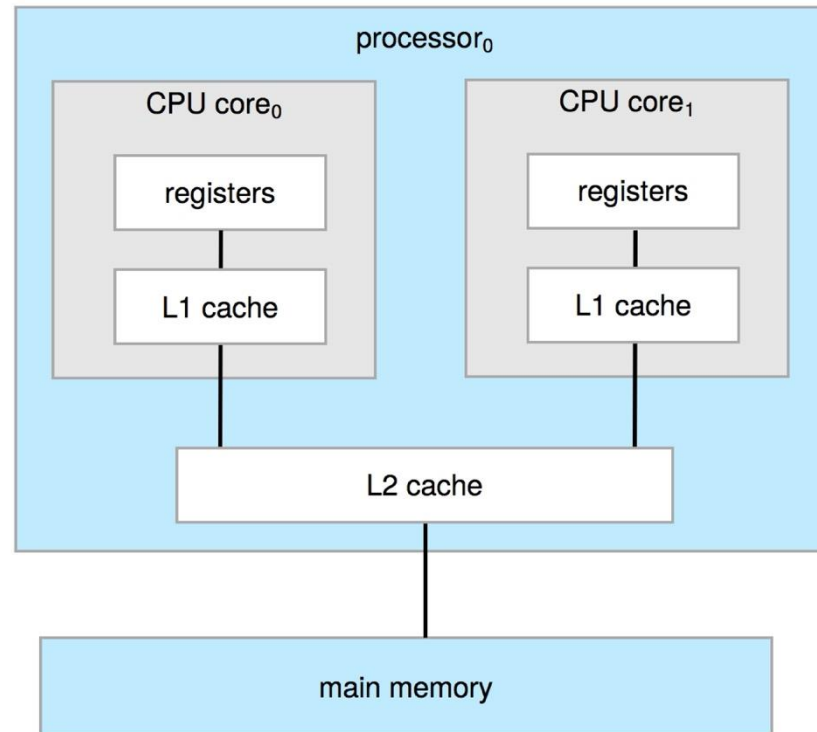
Arquitectura de multiprocesamiento simétrico





Diseño de doble núcleo

- Multichip y **multinúcleo**
- Sistemas que contienen todos los chips
 - Chasis que contiene múltiples sistemas separados





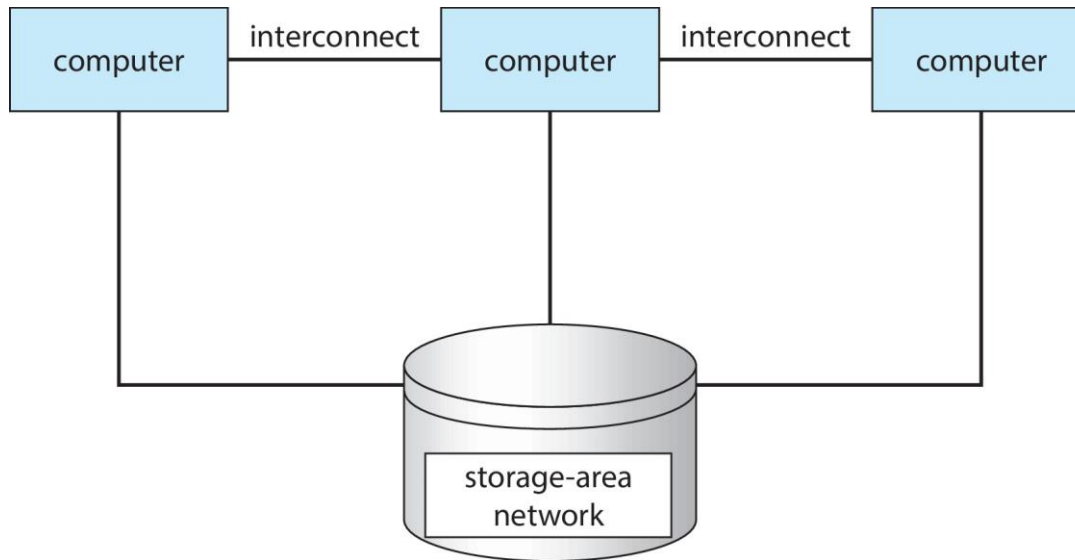
Sistemas agrupados

- Como sistemas multiprocesador, pero múltiples sistemas trabajando juntos
 - Generalmente se comparte almacenamiento a través de una **red de área de almacenamiento (SAN)**
 - Proporciona **alta disponibilidad** servicio que sobrevive a los fallos
 - ▶ **La agrupación asimétrica** tiene una máquina en modo de espera activa
 - ▶ **La agrupación en clústeres simétricos** tiene múltiples nodos que ejecutan aplicaciones y se monitorean entre sí.
 - Algunos clústeres son para **computación de alto rendimiento (HPC)**
 - ▶ Las aplicaciones deben estar escritas para utilizar **paralelización**
 - Algunos tienen **administrador de bloqueo distribuido (DLM)** para evitar operaciones conflictivas





Sistemas agrupados



Dudas?

